

A. Kenguru

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Kenguru bir sakrashda 5 metrgacha sakray oladi. U do'sti Jacknikiga mehmonga bormoqchi. U hozir 0-nuqtada turipti. Uning do'sti esa x ($0 < x < 1000001$) nuqtada yashaydi. U do'stini uyiga borish uchun minimal sakrashlar sonini chop eting.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida bitta butun son x beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida Jack ni uyiga yetib olishi uchun minimal qadamlar sonini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5	1
2	12	3

B. 2031-yil

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Bilasizmi eng yaqin g'aroyib yil 2031-yil hisoblanadi. Chunki u turli raqamlardan tashkil topgan. Sezib turganingizdek yil turli xil raqamlardan tashkil topgan bo'lsa u g'aroyib yil hisoblanadi. Misol uchun eng yaqin o'tmishdagi g'aroyib yil 2019-yil edi. Sizga bir yil beriladi, undan keyin keladigan eng yaqin g'aroyib yilni topishingiz kerak bo'ladi.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona butun son y ($999 < y < 9001$) beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida eng kichik y dan katta g'aroyib yilni chop eting. Agar bunday yil mavjud bo'lmasa -1 ni chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1987	2013
2	2013	2014

C. Bir ikki uch...

Xotira: 128 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizda faqat 1, 2 va 3 sonlaridan iborat n uzunlikdagi ketma-ketlik berilgan. Siz uchbu ketma-ketlik ustida quyidagi amalni bajarishingiz mumkin. Ixtiyoriy bitta sonni tanlaysiz va uni istalgan songa o'zgartirishingiz mumkin. Eng minimal sondagi amallar yordamida ketma-ketlikni barcha elementlarini teng holatga keltiring.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylining birinchi qatorida bitta butun son $n(1 \leq n \leq 10^6)$ beriladi.

Keyingi qatorda n ta 1, 2, 3 dan tashkil topgan ketma-ketlik beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida minimal ammallar sonini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	9 1 3 2 2 2 1 1 2 3	5

D. Imtixon

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Universitetga kirish imtixonlarida bilamizki ular katta-katta maydonlarda o'tkaziladi. Imtixondan oldin ularning guruhlarini aniq bo'ladi. Bitta guruh uzun qatorda joylashtiriladi. Bitta guruhda n nafar abituriyent bo'lishi mumkin. Ular 1 dan n gacha raqamlangan. Baxtga qarshi tizimdagi nosozlik tufayli ular o'zidan oldingi va keyingi o'rindagi abituriyentlarni ko'rish imkoniyati paydo bo'lib qoldi. Endi ro'yxatni qayta shakillantirish kerak chunki ular imtixondan oldin o'zaro kelishishlari mumkin.

Sizga abituriyentlar soni beriladi. Ularni qayta joylashtirishda yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona qatorda bitta butun son $n(1 \leq n \leq 5000)$ abituriyentlar soni beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida birinchi qatorda hech qaysi ketma-ket kelgan abituriyentlarni yonma-yon joylashtirmasdan mumkin bo'lgan eng maksimal abituriyentlar soni k va keyingi qatorda k ta butun son mos abituriyentlar tartib raqamini chop eting. Agar bunday javoblar bir nechta bo'lsa ixtiyoriy bittasini chop etishingiz mumkin.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	6	6 5 3 1 6 4 2
2	3	2 1 3

E. Ajoyib ketma-ketlik

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizga 1 dan n ($1 \leq n \leq 100$) gacha natural sonlar ketma-ketligi p berilgan. Ketma-ketlik ajoyib ketma-ketlik deb ataladi qachonki quyidagi shart bajarilsa:

$$p_{p_i} = i \text{ va } p_i \equiv i$$

Sizning vazifangiz p ketma-ketlikdan ajoyib ketma-ketlik yasash bo'ladi.

Misol uchun $n = 2$ bo'lsa:

$$p = \{1, 2\}$$

$\{2, 1\} \rightarrow$ bu ketma-ketlik esa ajoyib ketma-ketlik hisoblanadi. Chunki $p[1] = 2, p[2] = 1$

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda n soni beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda p ketma-ketlikdan hosil bo'lgan ajoyib ketma ketlikni chop eting. Agar bunday ketma-ketlik hosil qilishni imkoni bo'lmasa -1 ni chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1	-1
2	2	2 1
3	4	2 1 4 3

F. Sehrli quti

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Ikki o'yinchi navbati bilan o'yin o'ynashadi. Ularning har birida bittadan quti bor. Ularda mos ravishda n va m tadan sharlar mavjud. Har bir o'yinchi o'z navbatida o'zini qutisidan mos ravishda 1 daonadan p donagacha va 1 donadan q donagacha sharlarni olishi mumkin. Ya'ni birinchi o'yinchi ko'pi bilan p donagacha, ikkinchi o'yinchi esa q donagacha sharlar olishi mumkin o'zini qutisidan. Agarda kimdir yurish qila olmasa o'sha o'yinchi mag'lub bo'ladi. Agar ikkala o'yinchi ham optimal o'ynasa o'yinda kim g'olib bo'lishini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona qatorda 4 ta butun sonlar n, m, p, q ($1 \leq n, m, p, q \leq 50$) beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida g'olib o'yinchini chop eting. Agarda birinchi o'yinchi g'alaba qozonsa "Birinchi" aks holda "Ikkinchi" satrlarini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 2 1 2	Ikkinchi
2	2 1 1 1	Birinchi

G. Tenglamalar sistemasi

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Abdulloh matematika fanini judayam yaxshi ko'radi, ayniqsa tenglamalarni yechishni. Uning bu qiziqishlarini ko'rgan ustози unga boshqacharoq topshiriq berdi.

Unga quyidagi tenglamalar sistemasi berilgan

$$\begin{cases} a^2 + b = m \\ a + b^2 = n \end{cases}$$

Sizning vazifangiz: nechta shunday (a, b) tenglamalar sistemasini qanoatlantiradigan butun sonlar juftligi borligini aniqlash. $0 \leq a, b$

Kiruvchi ma'lumotlar:

Bir qatorda 2 ta butun son berilgan, $n, m (1 \leq n, m \leq 1000)$. Ular bo'sh joy bilan ajratilgan.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda tenglamalar sistemasini qanoatlantiradigan juftliklari sonini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	9 3	1
2	14 28	1
3	4 20	0

H. Ozod hadni top

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Masala quyidagicha:

$(x^a + x^{-b})^n$ ni ozod xadini topish.

Qo'shinch ma'lumotlar:

- $C(n, k) = n! / (k! * (n - k)!)$
- $(a + b)^n = C(n, 0) * a^n * b^0 + C(n, 1) * a^{n-1} * b^1 + \dots + C(n, n-1) * a^1 * b^{n-1} + C(n, n) * a^0 * b^n$

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda a, b, n sonlari kiritiladi.

$$0 < a, b, n \leq 32$$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Ozodhadni chiqaring

Izoh:

1- test uchun: $(x^1 + x^{-1})^2 = x^2 + 2 * x^1 * x^{-1} + x^{-2} = x^2 + x^{-2} + 2$ bunda ozod had 2 ga teng.

2-test uchun:

$$(x^4 + x^{-2})^2 = (x^4)^2 + 2 * x^4 * x^{-2} + (x^{-2})^2 = x^8 + 2 * x^2 + x^{-4}$$

bunda ozodahad No'l(0) ga teng

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1 1 2	2
2	4 2 2	0

I. Hakker

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Robocontest tizimiga ba'zida turli xil hakkerlar hujumi uchrab turadi. Xavfsizlikni oshirish maqsadida yangi tizimga kirish sahifasi yaratildi. Unga ko'ra ushbu sahifada n ta tugma mavjud. Tizimga kirish uchun ularni ayni ketma-ketlikda bosish kerak bo'ladi. Agar birinchi tugmani to'g'ri bosadigan bo'lsa ushbu tugma sahifadan yo'qoladi va keyingi tugmani topishi kerak bo'ladi aks holda esa sahifa yangilanadi va tizimga kirish qaytadan boshlanadi. Eng yomon holatda tizimga kirish uchun hakkerga nechta tugmani bosish talab etiladi.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona butun son $n(1 \leq n \leq 2000)$ tugmalar soni beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida eng yomon holatda nechta tugma bosishiga to'g'ri kelishini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2	3
2	3	7

Kitob yaratilingan sana: 03-Feb-25 12:58